

Yowyob KSM-RT-ERP System

Rapport de Modélisation 2 du Module Comptabilité

Présenté par :

AZANGUE Leonel Delmat

Supervisé par :

Pr Eng Dr DJOTIO NDIE Thomas

15 Juillet 2025

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte et objectifs	3
2	Diagramme de classes	4
3	Cas d'utilisation	6
4	Diagrammes de séquence	10
5	Diagrammes d'activités	14
6	Justification technique	21
7	Conclusion	22

Table des figures

2.1	Diagramme de classes	5
3.1	Diagramme des cas d'utilisation	9
4.1	Séquence : Paramétrer une opération comptable	10
4.2	Séquence : Saisir une écriture comptable	11
4.3	Séquence :Valider une écriture comptable	12
4.4	Séquence :Générer un rapport financier	13
4.5	Séquence :Synchroniser données offline/online	13
5.1	Activité : Paramétrer une opération comptable	16
5.2	Activité :Saisir une écriture comptable (semi-automatique)	17
5.3	Activité :Valider une écriture comptable	18
5.4	Activité :Générer un rapport financier	19
5.5	Activité :Synchroniser données offline/online	20

Chapitre 1

Introduction

Ce rapport propose une modélisation UML du module de comptabilité du système Yowyob KSM-RT-ERP, s'appuyant sur les spécifications analysées dans *Rapport_Analyse_Doc.pdf* et les documents associés (*Yowyob KSM-RT-ERP System - pdf.pdf*, *Interfaces Compta[331].docx*, *Interfaces Compta.docx*, *KSM-ERP-Yowyob System Project Book.pdf*). L'objectif est de traduire les fonctionnalités clés (paramétrage, saisie, validation, rapports, synchronisation) en une architecture technique claire, respectant la conformité OHADA, l'automatisation, et les contraintes du contexte africain, notamment camerounais. Cette version intègre les fonctionnalités de la version Desktop Suite Manager et les améliorations recommandées (journal d'audit, déclarations fiscales, optimisation de la synchronisation).

1.1 Contexte et objectifs

Le module de comptabilité Yowyob KSM-RT-ERP est conçu pour automatiser les écritures comptables tout en respectant le Plan Comptable Général OHADA. Il s'intègre aux modules de vente, d'achat, et de gestion des stocks via des événements Kafka, et supporte une synchronisation offline/online pour répondre à la connectivité variable en Afrique subsaharienne. Les objectifs principaux incluent :

- **Conformité OHADA** : Respect des comptes standardisés (ex. : 57xxxx pour caisse, 701xxxx pour ventes) et génération de rapports réglementaires, incluant des déclarations fiscales.
- **Automatisation** : Saisie manuelle, semi-automatique, ou automatique des écritures, avec paramétrage en deux phases et validation renforcée (contrôle des plafonds clients).
- **Intégration** : Déclenchement des écritures par les ventes, achats, et mouvements de stock.
- **Adaptation au contexte africain** : Gestion des paiements en espèces/crédit et synchronisation robuste avec compression de données pour connectivité instable.

Cette modélisation s'appuie sur l'analyse des contraintes (connectivité variable, faible bancarisation, sécurité via RBAC) et des recommandations (journal d'audit, rapports fiscaux, optimisation) pour proposer une architecture cohérente.

Chapitre 2

Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise les entités métier et leurs relations, en respectant la nomenclature OHADA et l'architecture multi-tenant :

1. JournalCompteable :

- Attributs : journalCompteableID (PK), tenantID, agenceID, codeJournal, libelle, dateCreation, notes.
- **role** : Représente les journaux comptables avec identification multi-tenant et agence.

2. DetailEcriture :

- Attributs : detailEcritureID (PK), tenantID, ecritureID (FK), planCompteable (FK), noCompte, libelle, sens, montantDebit, montantCredit, balance, valider, notes, dateValidation, utilisateurValidation.
- **role** : Détaille les écritures avec conformité OHADA et suivi de validation.

3. PlanCompteable :

- Attributs : planCompteableID (PK), tenantID, noCompte, libelle, notes.
- **role** : Définit le plan comptable standardisé OHADA.

4. Transaction :

- Attributs : TransactionID (PK), tenantID, magasinID (FK), exerciceID (FK), numeroRecu, operationEnCaisseID (FK), montantTransaction, montantLettre, estMontantTTC, dateTransaction, heureTransaction, estValidee, dateValidation, referenceObjet, notes, caissier, estComptabilisee.
- **role** : Gère les transactions avec suivi multi-tenant.

5. PeriodeComptable :

- Attributs : exerciceID (PK), tenantID, code, dateDebut, dateFin, cloturee, dateCloture.
- **role** : Gère les périodes comptables avec suivi de clôture.

6. Operation :

- Attributs : operationCptbleID (PK), tenantID, typeOperationID (FK), modeReglementID (FK), estCompteStatique, planCompteableID (FK), sensCompteableID (FK), journalCompteableID (FK), typeMontantID (FK), dateEnreg, utilisateur, plafondClient.
 - **role** : Supporte le paramétrage en deux phases avec contrôle des plafonds.
7. Contrepartie :
- Attributs : contrepartieID (PK), tenantID, operationCptbleID (FK), compteID (FK), sensCompteableID, typeMontant, notes.
 - **role** : Modélise les contreparties des opérations comptables avec types de montant.
8. JournalAudit :
- Attributs : journalAuditID (PK), tenantID, ecritureID (FK), action (création/validation/modification), dateAction, utilisateur, details.
 - **role** : Enregistre les modifications pour traçabilité et audits.
9. DeclarationFiscale :
- Attributs : declarationID (PK), tenantID, typeDeclaration (TVA), periode, montant, dateGeneration, statut.
 - **role** : Gère les déclarations fiscales conformes aux exigences locales.

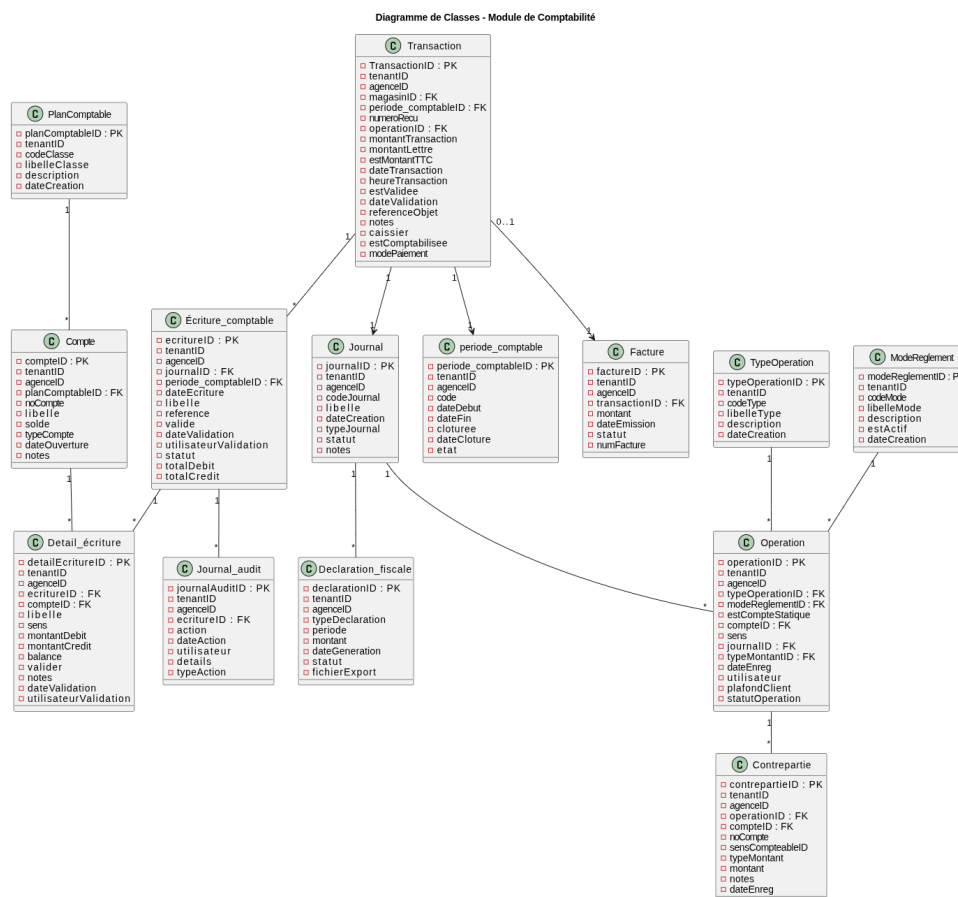


FIGURE 2.1 – Diagramme de classes

Chapitre 3

Cas d'utilisation

Les cas d'utilisation décrivent les interactions des acteurs avec le module de comptabilité. Les acteurs principaux sont l'Administrateur, l'Utilisateur Personnel (comptable), et le Module de Facturation (système). Voici les cas identifiés :

1. Paramétrer une opération comptable :

- ◆ **Acteur** : Administrateur.
- ◆ **Description** : Configure les comptes principaux (statiques/dynamiques), les contreparties, les journaux, et les types de montant (HT, TTC, TVA, PAU) . Inclut l'activation de l'automatisation.
- ◆ **Justification** : Permet une configuration flexible conforme OHADA, essentielle pour l'automatisation des écritures.
- ◆ **Préconditions** : L'administrateur est authentifié et dispose des droits RBAC nécessaires.
- ◆ **Scénario nominal** :
 - (a) L'administrateur accède à l'interface de gestion des opérations.
 - (b) Il configure un compte principal, ses contreparties, et associe un journal et un type de montant.
 - (c) Le système valide la conformité avec le Plan Comptable Général OHADA.
 - (d) Les paramètres sont enregistrés dans PostgreSQL et indexés dans Elasticsearch.
 - (e) Une notification Kafka est envoyée pour confirmer la configuration.
- ◆ **Postcondition** : L'opération est paramétrée et prête à être utilisée pour des écritures.

2. Saisir une écriture comptable :

- ◆ **Acteurs** : Utilisateur Personnel, Module de Facturation.
- ◆ **Description** : Saisie manuelle , semi-automatique (génération à partir de factures non comptabilisées , ou automatique (déclenchée par ventes/achats via Kafka).

- ◆ **Justification** : Offre flexibilité pour les petites entreprises et efficacité via l'automatisation.
- ◆ **Préconditions** : Les comptes et le journal existent, la période comptable est ouverte.
- ◆ **Scénario nominal** :
 - (a) Une **facture validée** est reçue via Kafka ou un utilisateur saisit une transaction manuellement/semi-automatiquement.
 - (b) Le système crée une écriture avec description, date, journal, et période.
 - (c) Des détails d'écriture (débit/crédit) sont ajoutés et validés (débit = crédit).
 - (d) Les soldes des comptes sont mis à jour dans PostgreSQL et Redis.
 - (e) La transaction est indexée dans Elasticsearch.
 - (f) Une notification Kafka est envoyée aux autres modules.
- ◆ **Postcondition** : L'écriture est enregistrée, les soldes mis à jour, et une notification est envoyée.

3. Valider une écriture comptable :

- ◆ **Acteur** : Utilisateur Personnel (comptable).
- ◆ **Description** : Validation des écritures non validées (brouillard) , avec enregistrement dans un journal d'audit.
- ◆ **Justification** : Assure l'intégrité des données et la traçabilité pour les audits.
- ◆ **Préconditions** : Une écriture existe en état brouillard et l'utilisateur a les droits de validation.
- ◆ **Scénario nominal** :
 - (a) L'utilisateur accède à l'interface de validation des écritures.
 - (b) Il sélectionne une écriture et vérifie l'équilibre (débit = crédit).
 - (c) Le système enregistre la validation et met à jour le statut.
 - (d) Un enregistrement est ajouté au journal d'audit.
 - (e) Une notification Kafka est envoyée si nécessaire.
- ◆ **Postcondition** : L'écriture est validée et traçable.

4. Générer un rapport financier :

- ◆ **Acteurs** : Administrateur, Utilisateur Personnel.
- ◆ **Description** : Production de rapports OHADA (grand livre, balance à 6 colonnes, journaux comptables) et déclarations fiscales (ex. : TVA camerounaise) pour une période donnée.
- ◆ **Justification** : Répond aux exigences réglementaires et facilite les audits.
- ◆ **Préconditions** : La période comptable existe et contient des transactions.
- ◆ **Scénario nominal** :
 - (a) L'utilisateur sélectionne la période comptable et le type de rapport.

- (b) Le système récupère les données des transactions et des soldes (via Redis ou PostgreSQL).
- (c) Les données sont agrégées selon les formats OHADA.
- (d) Le rapport est généré et affiché/exporté (PDF, Excel).

◆ **Postcondition** : Le rapport est généré et disponible.

5. Synchroniser données offline/online :

- ◆ **Acteurs** : Utilisateur Personnel, Système (service de synchronisation).
- ◆ **Description** : Synchronisation des transactions offline (stockées en SQLite) avec le serveur central via Kafka, avec compression de données et résolution des conflits par horodatage/priorité.
- ◆ **Justification** : Essentiel pour la connectivité variable en Afrique subsaharienne.
- ◆ **Préconditions** : Des transactions offline existent dans la base locale.
- ◆ **Scénario nominal** :
 - (a) Le système détecte une connexion réseau.
 - (b) Les transactions offline sont envoyées au serveur via Kafka.
 - (c) Le serveur valide les transactions et résout les conflits.
 - (d) Les données sont enregistrées dans PostgreSQL et indexées dans Elasticsearch.
 - (e) Une notification confirme la synchronisation.
- ◆ **Postcondition** : Les données sont synchronisées avec le serveur central.

6. Consulter/Modifier une écriture comptable :

- ◆ **Acteur** : Utilisateur Personnel.
- ◆ **Description** : Consultation du statut (validé/non validé) et modification du libellé .
- ◆ **Justification** : Améliore la productivité en permettant des ajustements simples.
- ◆ **Préconditions** : Une écriture existe et l'utilisateur a les droits de consultation/modification.
- ◆ **Scénario nominal** :
 - (a) L'utilisateur accède à l'interface de recherche des écritures.
 - (b) Il recherche une écriture par référence ou date.
 - (c) Il consulte le statut et, si autorisé, modifie le libellé.
 - (d) Le système enregistre les modifications et met à jour le journal d'audit.
- ◆ **Postcondition** : L'écriture est consultée ou modifiée avec traçabilité.

7. Clôturer une période comptable :

- ◆ **Acteur** : Administrateur.
- ◆ **Description** : Fermeture d'une période via un processus de clôture périodique.

- ◆ **Justification** : Nécessaire pour respecter les cycles comptables OHADA.
- ◆ **Préconditions** : Toutes les écritures de la période sont validées.
- ◆ **Scénario nominal** :
 - (a) L'administrateur sélectionne la période à clôturer.
 - (b) Le système vérifie que toutes les écritures sont validées.
 - (c) La période est marquée comme clôturée et les données sont archivées.
 - (d) Une notification Kafka est envoyée pour informer les modules concernés.
- ◆ **Postcondition** : La période est clôturée et inaccessible pour de nouvelles écritures.

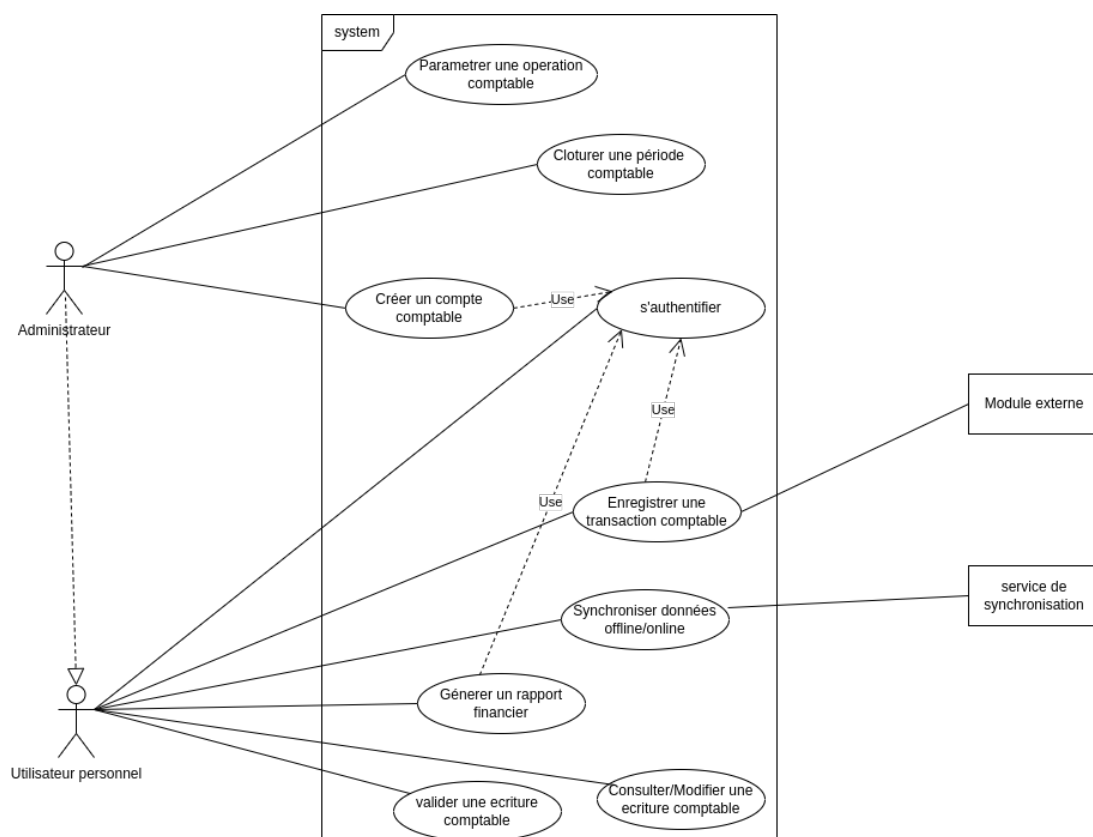


FIGURE 3.1 – Diagramme des cas d'utilisation

Chapitre 4

Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence détaillent les interactions entre les composants (UI, contrôleur, service, bases de données) pour chaque cas d'utilisation, en respectant l'architecture microservices :

◆ Paramétrer une opération comptable :

- L'Administrateur accède à Interface Comptable via l'UI, configure les comptes principaux et contreparties, puis active l'automatisation. Le contrôleur appelle le service comptable, valide la conformité OHADA, et enregistre les paramètres dans PostgreSQL avec un événement Kafka.
- **Justification** : Assure une configuration centralisée, traçable, et automatisée.

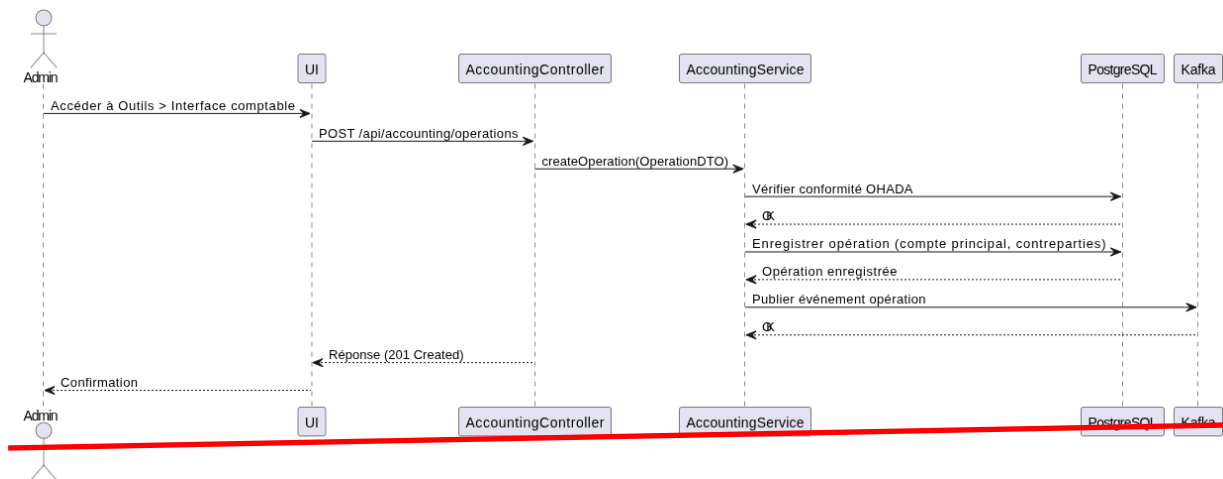


FIGURE 4.1 – Séquence : Paramétrer une opération comptable

◆ Saisir une écriture comptable :

- En **mode semi-automatique**, l'utilisateur sélectionne une facture. Le service génère les écritures (débit/crédit) selon les paramètres OHADA, vérifie les plafonds clients, met à jour les soldes (Redis), et indexe les données (Elasticsearch). En mode automatique, un événement Kafka déclenche la génération.

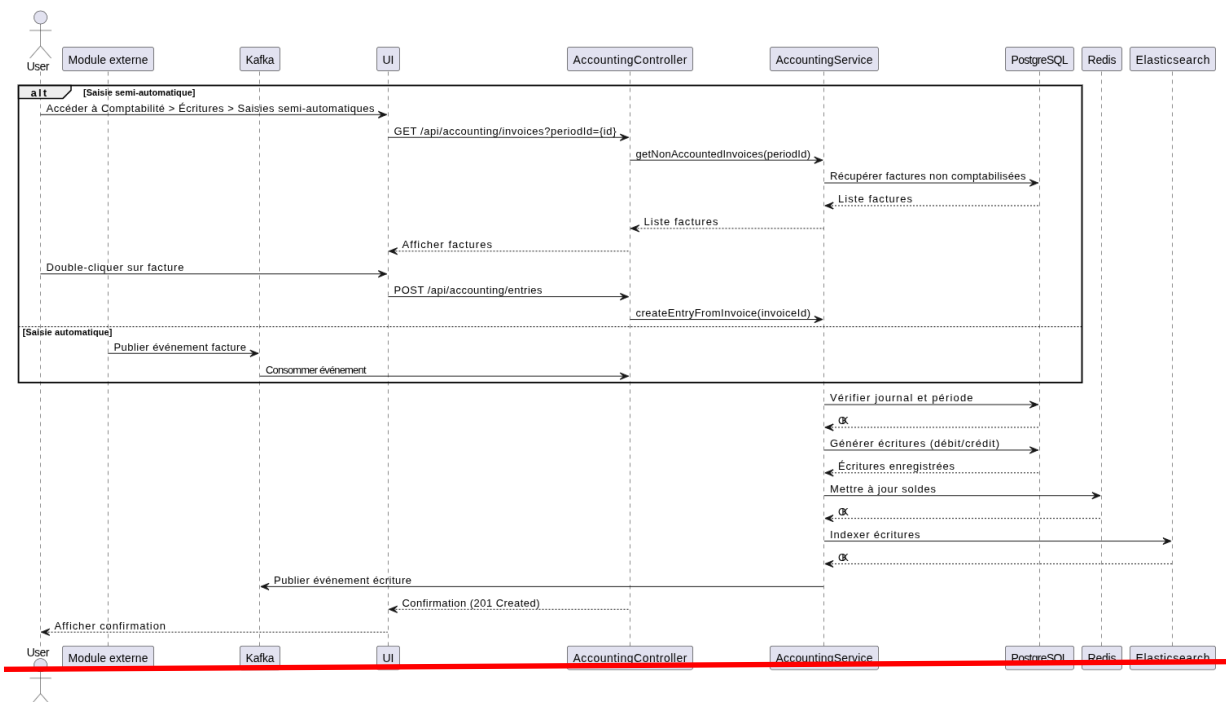


FIGURE 4.2 – Séquence : Saisir une écriture comptable

- **Justification** : Combine flexibilité et automatisation avec contrôle renforcé.

◆ Valider une écriture comptable :

- Le **comptable** consulte les écritures non validées, valide l'écriture, enregistre l'action dans un journal d'audit, et le service met à jour le statut dans PostgreSQL avec notification Kafka.

- **Justification** : Garantit l'intégrité et la traçabilité des données.

◆ Générer un rapport financier :

- L'utilisateur sélectionne une période et un type de rapport (grand livre, balance, TVA). Le service récupère les données depuis Redis (si en cache) ou PostgreSQL, génère le rapport au format OHADA, et l'exporte.

- **Justification** : Optimise les performances et répond aux exigences fiscales.

◆ Synchroniser données offline/online :

- Le service de synchronisation détecte une connexion, compresse les données, envoie les transactions offline (SQLite) via Kafka, résout les conflits, et enregistre/indexe les données dans PostgreSQL/Elasticsearch.

- **Justification** : Réduit la bande passante et assure une synchronisation fiable.

◆ Consulter/Modifier une écriture comptable :

- L'utilisateur accède à la zone de recherche et modification via l'UI, consulte le statut, modifie le libellé, et l'action est enregistrée dans le journal d'audit.

- **Justification** : Facilite la gestion des écritures existantes.

◆ Clôturer une période comptable :

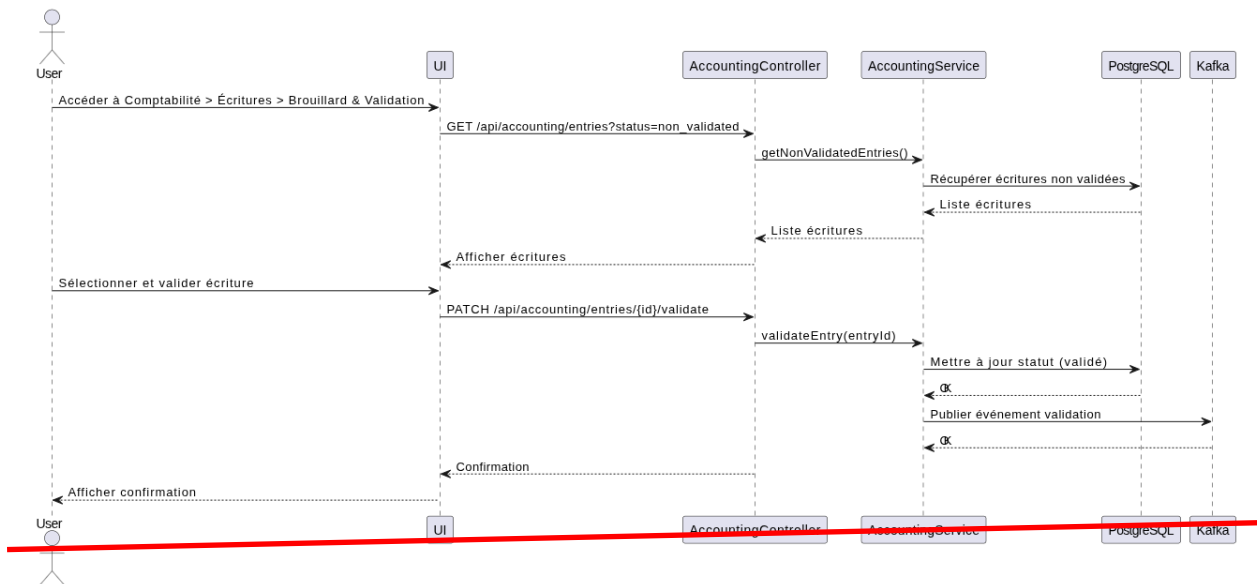


FIGURE 4.3 – Séquence :Valider une écriture comptable

- L'Administrateur lance le processus via un menu dédié, le service vérifie la validité des écritures, clôture la période dans PostgreSQL, et enregistre dans le journal d'audit.
- **Justification** : Respecte les cycles comptables réglementaires.

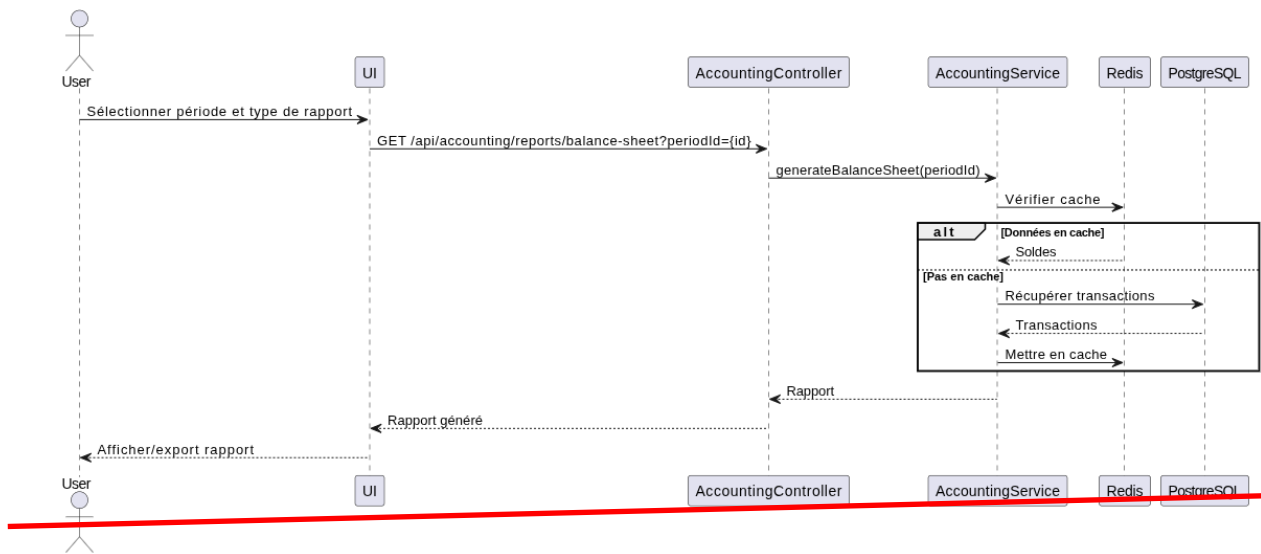


FIGURE 4.4 – Séquence :Générer un rapport financier

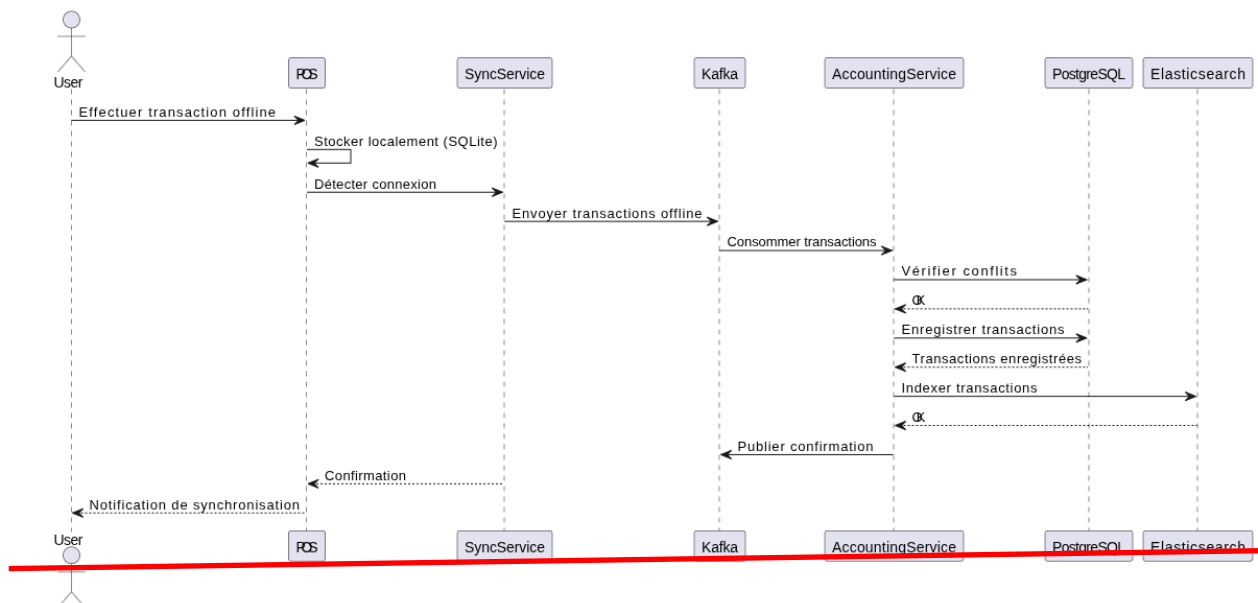


FIGURE 4.5 – Séquence :Synchroniser données offline/online

Chapitre 5

Diagrammes d'activités

Les diagrammes d'activités décrivent les flux de processus pour **chaque cas d'utilisation**, en mettant en évidence les vérifications et les étapes critiques :

◆ **Paramétrer une opération comptable :**

- Flux : Saisie du type d'opération, du mode de paiement, du compte principal, des contreparties, et activation de l'automatisation. Validation OHADA avant enregistrement dans PostgreSQL et publication Kafka.
- **Justification** : Assure un paramétrage robuste et traçable.

◆ **Saisir une écriture comptable :**

- Flux : Vérification du journal/période, génération des écritures (équilibrées), contrôle des plafonds clients, mise à jour des soldes (Redis), indexation (Elasticsearch), et notification Kafka.
- **Justification** : Combine automatisation et contrôle renforcé.

◆ **Valider une écriture comptable :**

- Flux : Consultation des écritures non validées, vérification des détails, validation, enregistrement dans le journal d'audit, et notification Kafka.
- **Justification** : Garantit l'intégrité et la traçabilité.

◆ **Générer un rapport financier :**

- Flux : Sélection de la période, récupération des données (Redis/PostgreSQL), agrégation selon OHADA ou TVA, et exportation.
- **Justification** : Optimise les performances et répond aux normes fiscales.

◆ **Synchroniser données offline/online :**

- Flux : Détection de la connexion, compression des données, envoi via Kafka, résolution des conflits, enregistrement/indexation, et notification.
- **Justification** : Réduit la bande passante et assure une synchronisation fiable.

◆ **Consulter/Modifier une écriture comptable :**

- Flux : Consultation du statut, modification du libellé, enregistrement dans le journal d'audit.
- **Justification** : Facilite la gestion des écritures existantes.
- ◆ **Clôturer une période comptable** :
 - Flux : Vérification des écritures validées, clôture de la période, enregistrement dans le journal d'audit.
 - **Justification** : Respecte les cycles comptables réglementaires.

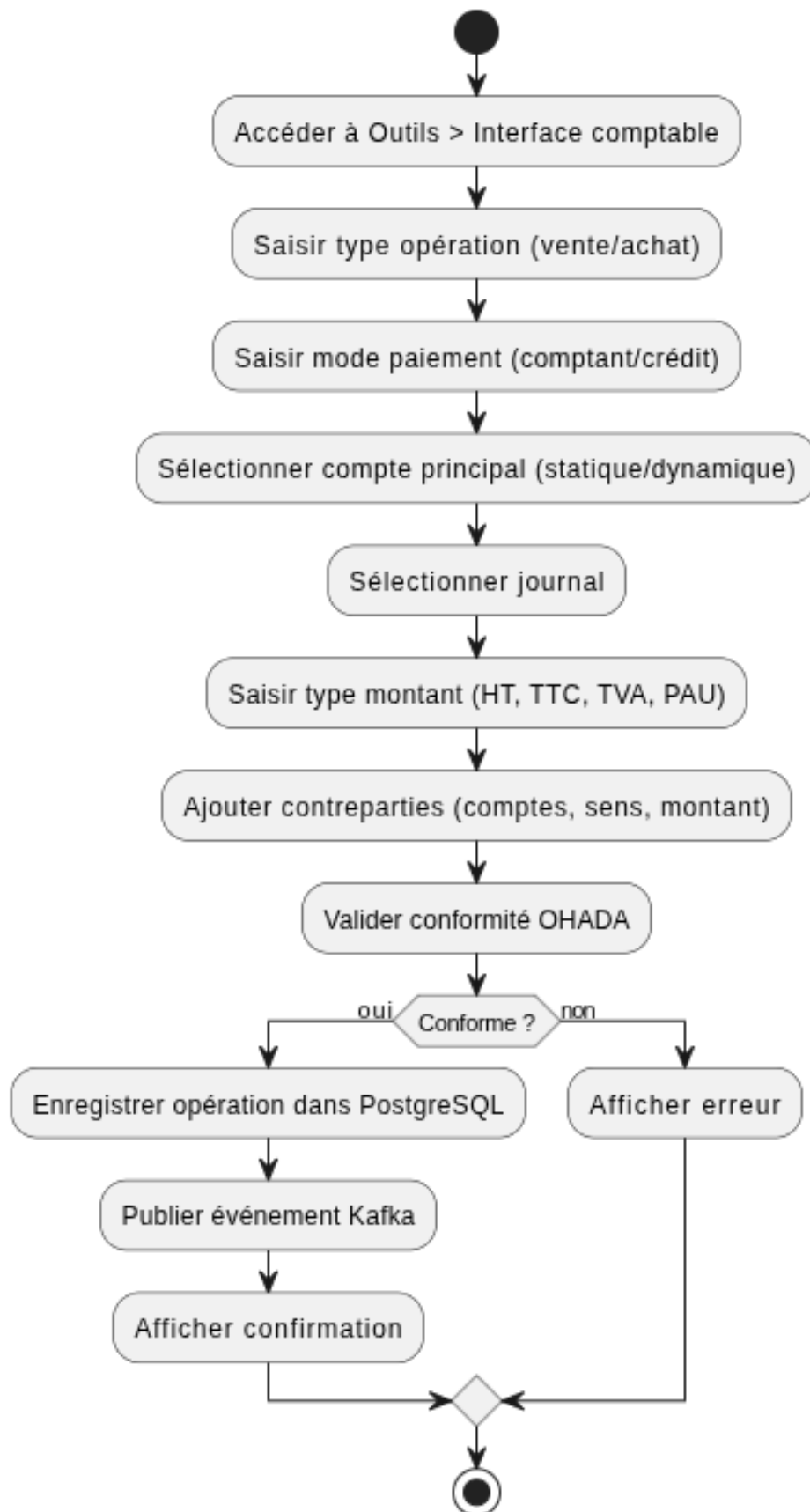


FIGURE 5.1 – Activité : Paramétrer une opération comptable

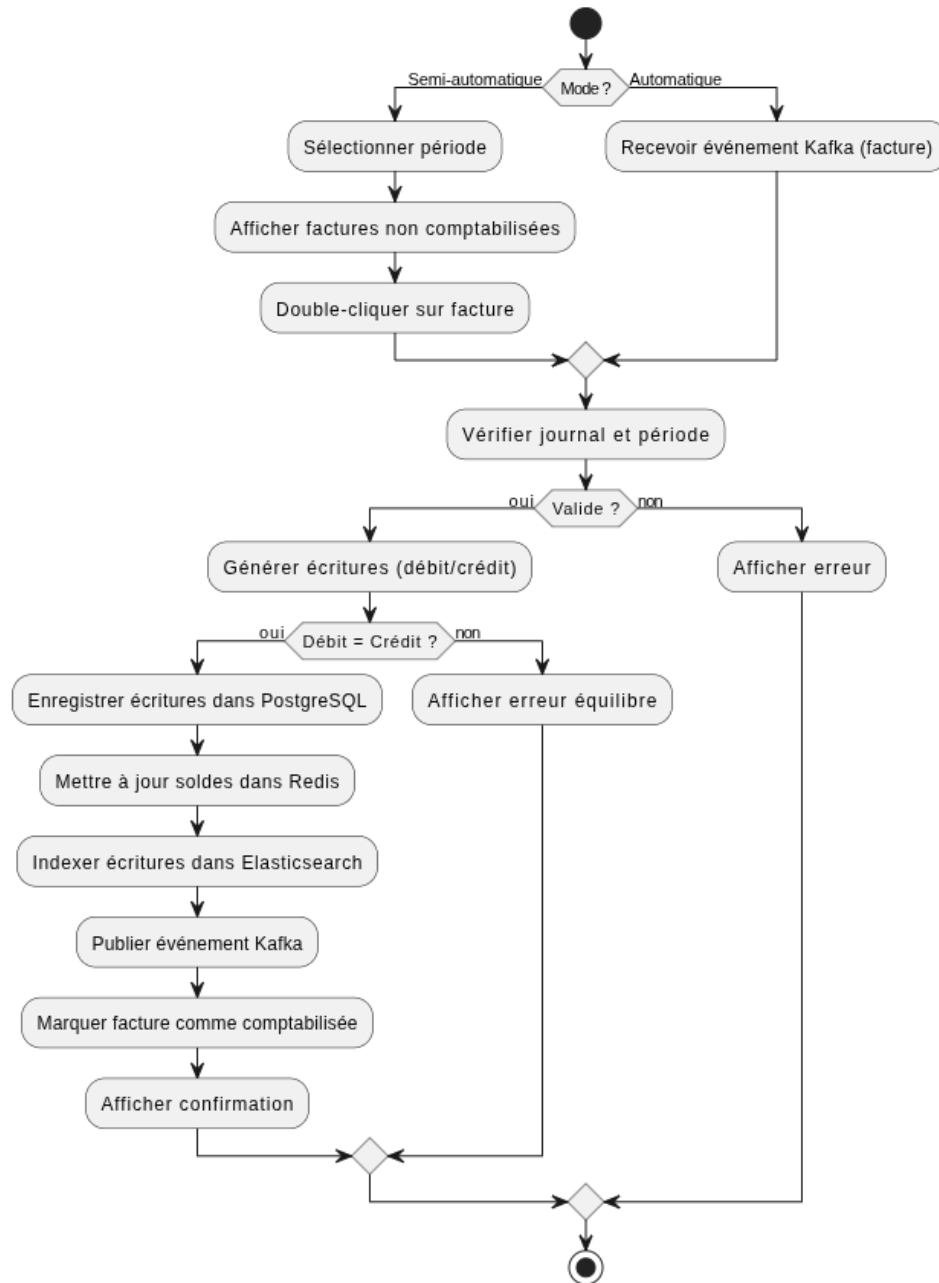


FIGURE 5.2 – Activité :Saisir une écriture comptable (semi-automatique)

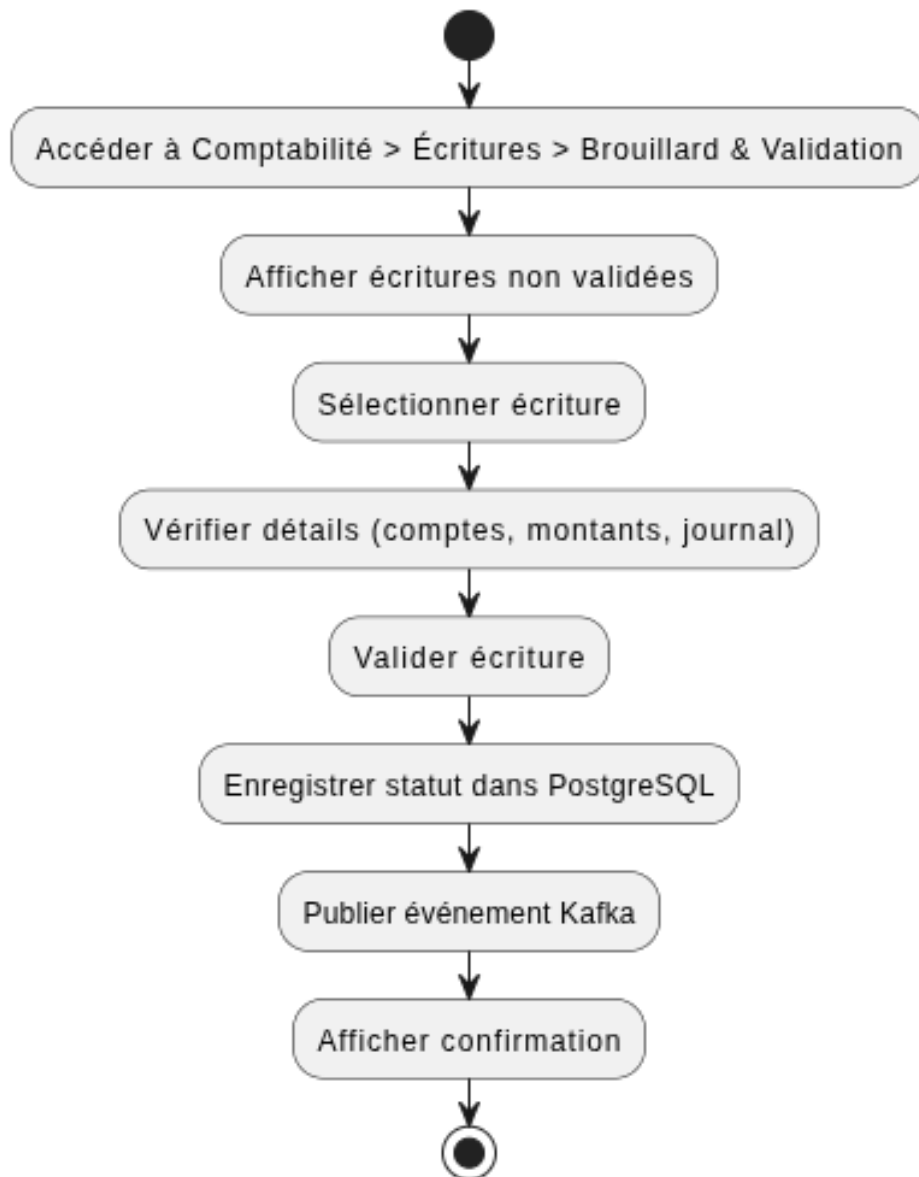


FIGURE 5.3 – Activité :Valider une écriture comptable

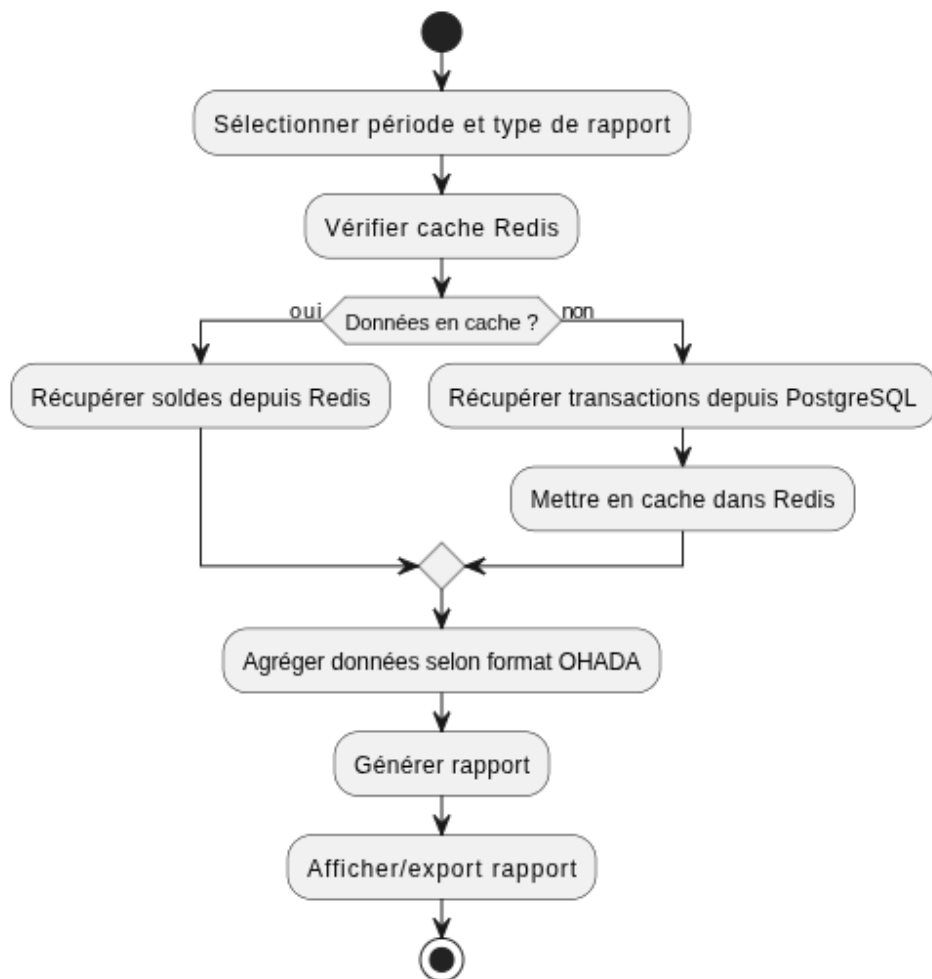


FIGURE 5.4 – Activité :Générer un rapport financier

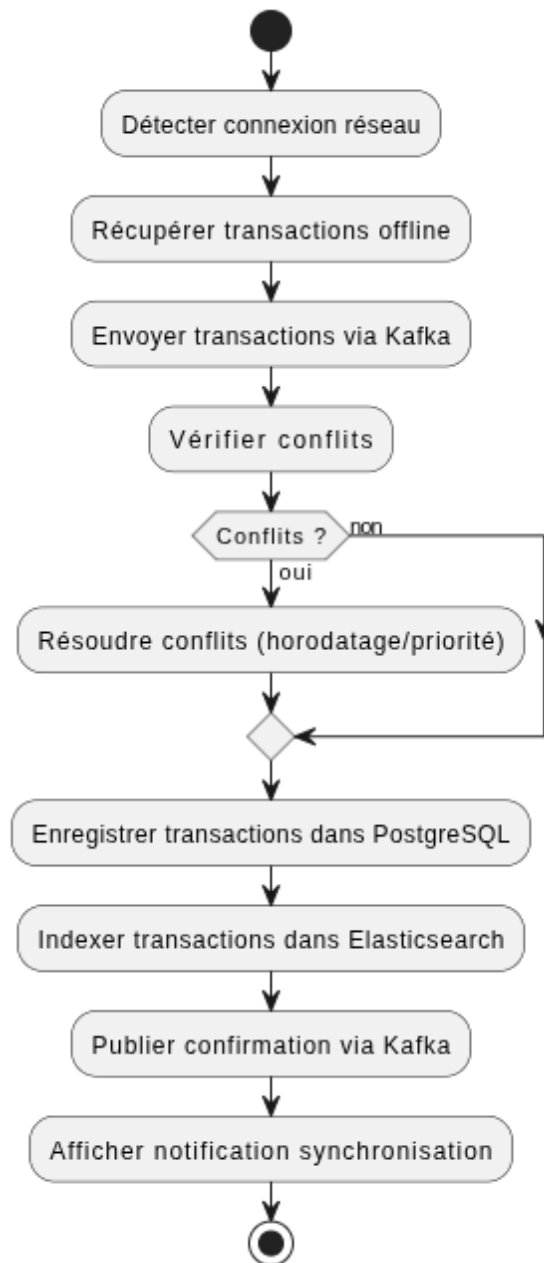


FIGURE 5.5 – Activité :Synchroniser données offline/online

Chapitre 6

Justification technique

Les choix de modélisation sont justifiés par les contraintes et objectifs du projet :

- ◆ **Conformité OHADA** : Les classes `JournalCompteable`, `DetailEcriture`, et `Contrepartie` modélisent la nomenclature standardisée, avec `DeclarationFiscale` pour les rapports fiscaux.
- ◆ **Automatisation** : Les séquences utilisent Kafka pour déclencher les écritures automatiques, avec contrôle des plafonds via `OperationComptable`.
- ◆ **Synchronisation** : Le cas `Synchroniser données offline/online` intègre SQLite pour le stockage local, Kafka pour la synchronisation, et compression des données.
- ◆ **Sécurité** : Les diagrammes incluent des vérifications RBAC implicites, notifications chiffrées, et `JournalAudit` pour la traçabilité.
- ◆ **Performance** : L'utilisation de Redis pour les soldes et Elasticsearch pour l'indexation optimise les performances, notamment pour les rapports.
- ◆ **Multi-tenant** : Chaque entité inclut un `tenantID` pour isoler les données par marchand.

Chapitre 7

Conclusion

La modélisation UML proposée traduit les fonctionnalités du module de comptabilité en une architecture claire, évolutive, et adaptée au contexte africain. Elle intègre les capacités de la version Desktop (saisies manuelles/semi-automatiques/automatiques, rapports, clôture périodique) et les améliorations recommandées (journal d'audit, déclarations fiscales, optimisation de la synchronisation). Les diagrammes offrent une vue complète des interactions et des processus.